# 2021级研究生《矩阵论》试题 (120分钟)

一、 $(14' = 8' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

(i). 求矩阵$A$的最小多项式, 并用$A$的多项式表示逆矩阵$A^{-1}$;
(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和。

二、 $(14' = 5' + 5' + 4')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$\det(A \otimes B)$; (iii). 求$A \otimes B$的特征值。

三、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & a \\ -1 & b & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的3个特征值均为1。(i). 求$a$和$b$; (ii). 求$A$的Jordan 标准型$J$; (iii). 求可逆矩阵$P$使$P^{-1}AP = J$.

四、 $(15' = 5' + 6' + 4')$ 设$A, B, X_0, X(t) \in \mathbb{C}^{n \times n}$.
(i). 验证$X(t) = e^{At} X_0 e^{Bt}$是下述微分方程初值问题：

$$\begin{cases} X'(t) = Ax(t) + X(t)B, \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

的解;

若取

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & -2\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad X_0=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

(ii). 求$e^{At}$和$e^{Bt}$;

(iii). 求上述微分方程初值问题的解。

五、 $(14')$ 设

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -3\end{pmatrix},$$

求$A$ 的QR 分解。

六、 $(15'=5'+5'+5')$ 已知方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2=1,\\ x_1+2x_2+2x_3=2,\\ x_2+2x_3=1.\end{cases}$$

(i). 求系数矩阵$A$ 的满秩分解;

(ii). 求$A$ 的广义逆矩阵$A^+$;

(iii). 证明上述方程组是相容方程组, 并求该方程组的极小范数解。

七、 $(14'=7'+7')$

(i). 设$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$和$B\in\mathbb{C}^{n\times n}$酉相似于对角矩阵, 证明:$A\otimes B$也酉相似于对角矩阵;

(ii). 设$\sum_{k=1}^{n-1}|a_k|<1$,

$$A=\begin{pmatrix}1+i & a_1 & \dots & a_{n-1}\\ a_1 & 2+i & \dots & a_{n-1}\\ \dots & \dots & \dots & \dots\\ a_1 & a_2 & \dots & n+i\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{n\times n},$$

其中$i^2=-1$. 证明$A$的任一特征值$\lambda$满足: $\mathrm{Im}(\lambda)\neq 0$.